

第3节

植物生长调节剂的应用



问题探讨

在玫瑰葡萄种植过程中，合理施用人工合成的赤霉素、细胞分裂素类物质，可以提高葡萄结果率和单果质量，提高果实无核化程度。但如果施用不合理，可能会造成果实空心等问题。

讨论

葡萄植株里有自身合成的植物激素，为什么还要施用人工合成的植物激素类物质呢？



玫瑰葡萄

◎ 本节聚焦

- 植物生长调节剂在生产上有哪些应用？
- 怎样正确使用植物生长调节剂？

植物体内的激素含量非常少，提取困难。人们在多年的研究和实践中，发现一些人工合成的化学物质，具有与植物激素相似的化学性质。这些由人工合成的，对植物的生长、发育有调节作用的化学物质，称为植物生长调节剂。植物生长调节剂具有原料广泛、容易合成、效果稳定等优点，在农林园艺生产上得到广泛的应用。“问题探讨”里提到的葡萄种植过程中施用的物质，就是植物生长调节剂。

植物生长调节剂的类型和作用

植物生长调节剂种类很多，我国目前正在使用的就有几十种。不过，从分子结构来看，主要有两大类：一类分子结构和生理效应与植物激素的类似，如吲哚丁酸；另一类分子结构与植物激素的差别较大，但具有与植物激素类似的生理效应，如 α -萘乙酸（NAA）、矮壮素等。正如“问题探讨”里你已经探讨过的，在种植葡萄的过程中施用植物生长调节剂，并不必然会增产、增收。你可能还从媒体了解到更多的关于施用植物生长调节剂的讨论。可见，在具体的农业生产过程中，是否施用、如何施用植物生长调节剂，需要理性评估。

相关信息

在我国，植物生长调节剂属于农药管理范围，只有取得农药登记并获得生产许可的植物生长调节剂产品，才能生产、经营和使用。

思考·讨论

评述植物生长调节剂在生产中的应用

以下是植物生长调节剂应用的一些事例。

事例1 在用传统方法生产啤酒时，大麦芽是不可缺少的原材料。利用大麦芽，实质是利用其中的 α -淀粉酶。有人用赤霉素处理大麦，可以使大麦种子无须发芽就能产生 α -淀粉酶。



发芽的大麦

事例2 对西瓜、草莓、葡萄等使用一定浓度的膨大剂（也叫膨大素），会使水果长势加快、个头变大，加快水果成熟，使其提前上市。但使用膨大剂的水果与正常水果相比，口感较差，汁水较少，甜味不足，而且不宜长时间储存。

事例3 在蔬菜、水果上残留的一些植物生长调节剂会损害人体健康。例如，可以延长马铃薯、大蒜、洋葱储藏期的青鲜素（抑制发芽）可能有副作用。

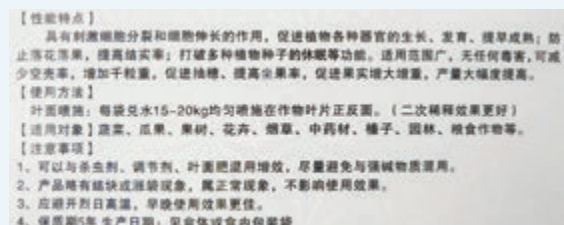
请你自己进一步查找以下三方面的资料。

1. 新的植物生长调节剂不断被发现和使用；植物生长调节剂的应用范围更加广泛，在生产中发挥着越来越重要的作用。你可以搜集



油菜素内酯类植物生长调节剂

一些植物生长调节剂的使用说明书，以了解有关信息。



某种植物生长调节剂说明书（部分）

2. 由于植物生长调节剂的使用效果与浓度、使用时期、使用方法等都有密切关系，如果使用不当，不仅达不到预期目的，反而会造成损失。试举一两个事例。

3. 试列出几种我国法规禁止使用的植物生长调节剂及其危害，或者举一两个因植物生长调节剂指标不合格而引起的农产品贸易纠纷。



目前禁用的两种植物生长调节剂产品

讨论

1. 你还知道哪些植物生长调节剂在农产品和园艺生产上应用的例子？

2. 在生产过程中施用植物生长调节剂要注意哪些事项？

3. 我国禁止销售、使用未经国家有关部门批准的植物生长调节剂。这是为什么？

相关信息

植物生长调节剂不是营养物质，也不是万灵药，只有配合浇水、施肥等措施，适时施用，才能发挥效果。

植物生长调节剂应用领域广，对于提高作物产量、改善产品品质等，都起到很好的作用。例如，它能延长或终止种子、芽及块茎的休眠，调节花的雌雄比例，促进或阻止开花，诱导或控制果实脱落，控制植株高度、形状等。施用植物生长调节剂还能减轻人工劳动，如减少园林植物的修剪次数。但是，植物生长调节剂使用不当，则可能影响作物产量和产品品质；过量使用植物生长调节剂，还可能对人体健康和环境带来不利影响。因此，植物生长调节剂的应用，需要关注可能存在的负面影响。

我国对于植物生长调节剂的生产、销售和使用都有明确的规定。例如，植物生长调节剂必须经国家指定单位检验并进行正规田间试验，充分证明其效益，无毒、无害方可批准登记；在销售中禁止夸大植物生长调节剂的功能；禁止在肥料中添加植物生长调节剂，等等。

与社会的联系 我国早在1989年就颁布过《中华人民共和国农业部关于肥料、土壤调理剂及植物生长调节剂检验登记的暂行规定》，1997年又颁布了该规定的修订版，对植物生长调节剂的生产销售进行规范管理。2011年，农业部发布通知，进一步加强对植物生长调节剂的管理。

植物生长调节剂的施用

植物生长调节剂种类繁多，在生产上首先需要根据实际情况，选择恰当的植物生长调节剂；还要综合考虑施用目的、效果和毒性，调节剂残留、价格和施用是否方便等因素。对于某种植物生长调节剂来说，施用浓度、时间、部位以及施用时植物的生理状态和气候条件等，都会影响施用效果，施用不当甚至会影响生产。

假如我们现在要解决的生产问题是促进扦插枝条的生根，我们可以选用生长素类植物生长调节剂；假如我们要对果实催熟，可以选择乙烯利。可是，怎样使用这些植物生长调节剂才能达到最佳效果呢？

科学方法

预实验

在进行科学研究时，有时需要在正式实验前先做一个预实验。这样可以为进一步的实验摸索条件，也可以检验实验设计的科学性和可行性，例如，在探索生长素类调节剂促进插条

生根的最适浓度时，通过预实验确定有效浓度的大致范围，可为确定最适浓度打下基础。预实验也必须像正式实验一样认真进行才有意义。

探究·实践

探索植物生长调节剂的应用

植物生长调节剂（以下简称调节剂）在农业生产上有广泛的应用，你也可以尝试探索如何在农业生产上合理使用调节剂。

一、探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度

生长素类调节剂的生理作用与其浓度具有很大的关系。例如，适当浓度的2, 4-二氯苯氧乙酸（简称2, 4-D）可以促进插条生根，浓度过高时会抑制生根，高浓度的2, 4-D甚至会杀死双子叶植物。在农业生产上应用这些调节剂时，寻找最佳的浓度范围就非常有意义。

提出问题

所选定的生长素类调节剂促进某种植物插条生根的最适浓度是多少呢？

材料用具

当地主要绿化树种或花卉（也可以选择本地区的市花、市树）生长旺盛的一年生枝条，或者你们小组想要研究的其他植物的枝条；蒸馏水；花盆；细沙；常用的生长素类调节剂：NAA、2, 4-D、吲哚丙酸、IBA，可选其中的一种；所用药品包装说明上所列举的其他材料。



某同学水培的用NAA溶液处理的某种植物

设计实验

提示

1. 用生长素类调节剂处理插条的方法很多，以下两类方法比较简便。浸泡法：把

插条的基部浸泡在配制好的溶液中，深约3 cm，处理几小时至一天。处理完毕就可以扦插了。这种处理方法要求溶液的浓度较小，并且最好是在遮阴和空气湿度较高的地方进行处理。沾蘸法：把插条基部在浓度较高的药液中沾蘸一下（约5 s），深约1.5 cm即可。

2. 可以参考植物体内天然生长素含量，或查找有关资料，确定应设计什么样的浓度梯度。如果对要研究的植物有关情况所知不多，可以先设计一组梯度比较大的预实验进行摸索，再在预实验的基础上设计更合理的浓度梯度进行实验。

3. 注意控制无关变量。例如，如果要研究的是不同浓度药物的影响，处理的时间长短应该一致；同一组实验中所用到的植物材料，也应该尽可能保持条件相同。

4. 思考哪些观察结果可以作为因变量的检测指标。

进行实验

按照小组设计的实验方案进行实验，并设计表格，记录探究结果。

分析结果

根据小组实验获得的数据，以生长素类调节剂的浓度为横坐标，以根的数目为纵坐标，绘制曲线图。联系已学过的数学知识，小组内讨论如何根据实验数据和曲线图确定最适浓度范围。

结论和应用

1. 你们小组的结论是：对于_____（植物）来说，促进插条生根的生长素类调节剂的最适浓度是_____。

2. 结合此探究，你们小组认为在施用生长素类调节剂促进插条生根时，要考虑的因素有哪些？

表达和交流

1. 根据本小组的实验结果，写出实验报告。

2. 与其他小组交流你们的结果和结论，分享你们小组的实验体会，并认真听取其他小组的汇报。不妨尝试引用其他小组的结果和结论，将本小组的研究报告补充得更全面。

3. 根据你们的研究结果，尝试对当地农林业生产中使用生长素类调节剂的情况提出一些建议。

二、尝试利用乙烯利催熟水果

水果从果园到消费者手中需要经过一定的时间。如果等



市售的乙烯利

水果完全成熟后再采摘，经过储存、运输和销售过程，不少水果可能就腐烂了。因此，很多水果在接近成熟时就得采摘，这也是我们在市场上看到一些水果在销售时还未完全成熟的原因。

乙烯利是一种植物生长调节剂，工业品为液体。当溶液 $\text{pH}<3.5$ 时，它比较稳定；但随着溶液 pH 升高，它会分解释放出乙烯。乙烯对水果有催熟作用，还可以进一步诱导水果自身产生乙烯，加速水果成熟。

小组讨论确定用哪种水果作为实验材料，如何设计实验方案。确定方案后，实施探究方案并完成探究报告。

提示：乙烯利对皮肤、黏膜有一定的刺激性，操作时需要做好防护措施，并在通风良好的环境进行。乙烯利遇到明火可燃烧，需要注意防火。

练习与应用

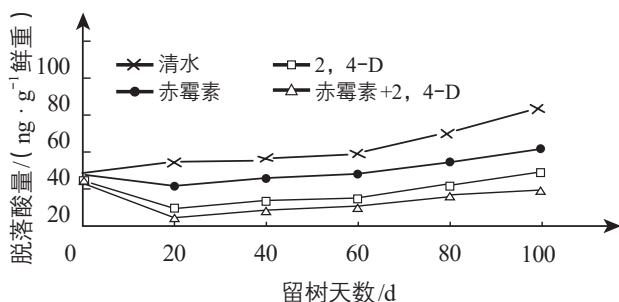
一、概念检测

1. 种植葡萄时，在扦插繁殖、控制枝条生长、提高果实品质等方面都可以使用植物生长调节剂。判断下列有关表述是否正确。

(1) 施用的植物生长调节剂就是植物激素。()

(2) 施用植物生长调节剂就一定能提高葡萄的产量和品质。()

2. 研究人员为探究定期喷施一定浓度的赤霉素和(或)2, 4-D对即将成熟的柑橘体内脱落酸含量的影响，进行了一项科学实验，实验结果如下图所示。下列说法错误的是()



A. 喷施赤霉素和2, 4-D能延缓柑橘果实的成熟和脱落

B. 赤霉素比2, 4-D更能抑制柑橘内源脱落酸的合成

C. 赤霉素和2, 4-D都能抑制柑橘内源脱落酸的合成

D. 赤霉素、2, 4-D与脱落酸对柑橘脱落的作用相反

二、拓展应用

1. 如果你是水果销售员，面对半青不熟的水果，你认为应该使用乙烯利催熟吗？作为一个消费者，你又怎么看？

2. 现有一种用于麦田除草的除草剂刚研制出来，作为技术人员，你的任务是研究这种除草剂在使用时的浓度要求。请列出你的研究思路；假如让你来设计这个产品的说明书，你认为除了浓度参考范围，还应该在这个说明书中补充哪些内容。